Límites de funciones trascendentes

Trigonométricas, exponenciales y logarítmicas

Semana 7 · 2 horas

Objetivos de aprendizaje

- Interpretar el límite fundamental del seno mediante el teorema del Sanduche.
- Aplicar límites trigonométricos con identidades y cambios de variable.
- Utilizar continuidad y restricciones de dominio en funciones trascendentes.
- Calcular límites exponenciales y logarítmicos básicos y reconocer su crecimiento comparado.

Lectura previa necesaria

Antes de clase, estudie el anexo *Funciones trascendentes*, iniciado en la semana 3 y ampliado para esta semana con el anexo semana 7. Allí se reúnen las definiciones, dominios, gráficas, simetrías, periodicidad, identidades y propiedades algebraicas. Complete su autoevaluación; traiga las dudas sobre esos prerrequisitos.

Síntesis

La continuidad permite sustituir directamente cuando la expresión está definida en el punto. Si aparece $0/0$, se transforma la expresión para reconocer un límite fundamental. En un cambio de variable se identifica a qué valor y desde qué lado se aproxima el nuevo argumento. Al infinito, se distingue crecimiento logarítmico, potencial y exponencial.

Límites trigonométricos fundamentales

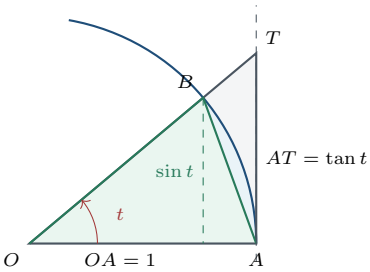
En todo este apunte los argumentos trigonométricos están en **radianes**. Del comportamiento en el círculo unitario se tiene

$$\lim_{t\to 0} \sin t = 0, \qquad \lim_{t\to 0} \cos t = 1.$$

La sustitución en $\sin t/t$ produce $0/0$; los dos límites anteriores, por sí solos, no determinan ese cociente.

Encaje del cociente del seno

Tomamos un círculo de radio 1, con centro $O = (0, 0)$, y un ángulo $0 < t < \pi/2$ medido en radianes. El punto $A = (1, 0)$ está sobre el eje horizontal y el punto $B = (\cos t, \sin t)$ está sobre el círculo. Prolongamos la semirrecta OB hasta que corte en T a la recta tangente al círculo en A. Esta tangente es vertical y tiene ecuación $x = 1$.



La desigualdad se obtiene comparando **áreas**, no directamente las longitudes de tres segmentos:

1. **Triángulo interior OAB (verde).** Su base es $OA = 1$. La altura desde B hasta el eje horizontal es $\sin t$, porque esa es la segunda coordenada de B. Por tanto,
$$\text{rea}(OAB) = \frac{1 \cdot \sin t}{2}.$$

2. **Sector circular OAB (entre los radios OA y OB).** Una vuelta completa tiene ángulo 2π y área π, pues el radio es 1. El sector de ángulo t ocupa la fracción $t/(2\pi)$ del círculo, así que
$$\text{rea}(\text{sector } OAB) = \frac{t}{2\pi}\,\pi = \frac{t}{2}.$$
Aquí es esencial que t esté expresado en **radianes**.

3. **Triángulo exterior OAT.** Es rectángulo en A y su base es $OA = 1$. Como el ángulo en O es t,
$$\tan t = \frac{AT}{OA} = AT.$$
Su altura es, por tanto, $\tan t$, y su área es
$$\text{rea}(OAT) = \frac{1 \cdot \tan t}{2}.$$

El triángulo interior está contenido en el sector, y el sector está contenido en el triángulo exterior. Para $0 < t < \pi/2$, las áreas son estrictamente distintas. Por ello,

$$\frac{\sin t}{2} < \frac{t}{2} < \frac{\tan t}{2}.$$

Al multiplicar por 2 se obtiene

$$\boxed{\sin t < t < \tan t}.$$

Para pasar al cociente que nos interesa, usamos que $t > 0$ y $\cos t > 0$:

$$\sin t < t \implies \frac{\sin t}{t} < 1,$$

$$t < \tan t = \frac{\sin t}{\cos t} \implies t\cos t < \sin t \implies \cos t < \frac{\sin t}{t}.$$

En particular, podemos escribir el encaje

$$\cos t \le \frac{\sin t}{t} \le 1.$$

Como $\cos t \to 1$, el teorema del Sanduche da el límite por la derecha. El cociente es par, pues $\sin(-t)/(-t) = \sin t/t$, así que se obtiene el mismo límite por la izquierda.

Teorema 1: límites trigonométricos fundamentales

$$\boxed{\lim_{t\to 0} \frac{\sin t}{t} = 1}, \qquad \lim_{t\to 0} \frac{\tan t}{t} = 1.$$

Además,

$$\lim_{t\to 0} \frac{1-\cos t}{t} = 0, \qquad \lim_{t\to 0} \frac{1-\cos t}{t^2} = \frac{1}{2}.$$

Para reconocer los últimos cocientes se usan $\tan t = \sin t/\cos t$ y $1 - \cos t = 2\sin^2(t/2)$. No se deben intercambiar los denominadores t y t^2.

Ejemplo 1: igualar el argumento y el denominador

Calcule $\displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{\sin(5x)}{3x}$.

Solución 1. Escribimos

$$\frac{\sin(5x)}{3x} = \frac{5}{3}\frac{\sin(5x)}{5x}.$$

Con $t = 5x$, se tiene $t \to 0$ y $t \neq 0$ si $x \neq 0$. El cociente fundamental tiende a 1, por lo que el límite es $5/3$.

Ejemplo 2: una identidad antes del cambio de variable

Calcule $\lim_{x\to 0} \dfrac{1-\cos(2x)}{x^2}$.

Solución 2. La identidad $1-\cos(2x) = 2\sin^2 x$ da

$$\frac{1-\cos(2x)}{x^2} = 2\left(\frac{\sin x}{x}\right)^2 \longrightarrow 2.$$

El denominador es cuadrático; usar el límite con denominador lineal daría una conclusión incorrecta.

Cambio de variable y continuidad

Criterio 1: reconocer el argumento que tiende a cero

Si $u(x) \to 0$ y $u(x) \neq 0$ en los puntos cercanos considerados, entonces

$$\frac{\sin(u(x))}{u(x)} \longrightarrow 1.$$

No se exige que $u(x) = x$ ni que la aproximación sea bilateral. El cociente se utiliza donde está definido; una extensión con valor 1 en argumento cero permite tratar también esos puntos si fuera necesario.

Ejemplo 3: cambio de variable no lineal

Calcule $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sin(x^2)}{x}$.

Solución 3. Para $x \neq 0$,

$$\frac{\sin(x^2)}{x} = x\frac{\sin(x^2)}{x^2}.$$

Con $t = x^2$, $t \to 0^+$ y el segundo factor tiende a 1. El primero tiende a 0, así que el límite es 0. Se debe conservar el factor x que aparece al ajustar el denominador.

Las funciones seno y coseno son continuas en $\mathbb{R}$. Los cocientes trigonométricos son continuos donde sus denominadores no se anulan. Por ejemplo, $\tan x$ es continua si $x \neq \pi/2 + k\pi$. Para una composición también se exige que el argumento pertenezca al dominio de la función exterior.

Ejemplo 4: extensión continua de un cociente

Determine c para que F sea continua en 0:

$$F(x) = \begin{cases} \sin(4x)/x, & x \neq 0, \\ c, & x = 0. \end{cases}$$

Solución 4. Para $x \neq 0$, $\sin(4x)/x = 4\sin(4x)/(4x)$, cuyo límite es 4. La continuidad exige $F(0) = 4$, de modo que $c = 4$.

Límites exponenciales y logarítmicos

Continuidad y sustitución

Teorema 2: continuidad de la exponencial y del logaritmo

Para toda base $a > 0$, $a \neq 1$:

- La función exponencial $f(x) = a^x$ es **continua en todo** $\mathbb{R}$. Por tanto, para cualquier $c \in \mathbb{R}$,
$$\lim_{x \to c} a^x = a^c.$$
- La función logarítmica $g(x) = \log_a x$ es **continua en todo su dominio** $(0, \infty)$. Por tanto, para cualquier $c > 0$,
$$\lim_{x \to c} \log_a x = \log_a c.$$

En particular, e^x es continua en $\mathbb{R}$ y $\ln x$ es continua en $(0, \infty)$. Estos resultados se aplican tanto a bases mayores que 1 como a bases entre 0 y 1.

La continuidad permite calcular los límites anteriores por sustitución directa. Combinada con el límite de una composición, también permite escribir

$$u(x) \to L \implies a^{u(x)} \to a^L.$$

Si además $L > 0$ y $u(x) > 0$ cerca del punto considerado, entonces

$$\log_a(u(x)) \longrightarrow \log_a L.$$

La condición $L > 0$ no puede omitirse para sustituir directamente en el logaritmo.

Ejemplo 5: sustitución y dominio

Calcule $\lim_{x\to 0} \dfrac{\ln(x+2)}{e^x+1}$.

Solución 5. El numerador está definido y es continuo para $x > -2$. El denominador es continuo, positivo y en 0 vale 2. Por tanto, el límite es $\ln 2/2$.

Dos límites naturales de referencia

Los siguientes resultados se admiten en esta sesión y su demostración se estudiará luego:

$$\boxed{\lim_{t\to 0} \frac{e^t-1}{t} = 1}, \qquad \boxed{\lim_{t\to 0} \frac{\ln(1+t)}{t} = 1}.$$

En el segundo se exige $1+t > 0$, lo que se cumple para t suficientemente próximo a 0. Para otras bases válidas,

$$\lim_{t\to 0} \frac{a^t-1}{t} = \ln a, \qquad \lim_{t\to 0} \frac{\log_a(1+t)}{t} = \frac{1}{\ln a}.$$

La constante 1 de los dos límites naturales corresponde a la base e.

Ejemplo 6: cambio de variable en un límite mixto

Calcule $\lim_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+3x)}{\sin(2x)}$.

Solución 6. Se exige $x > -1/3$ y $\sin(2x) \neq 0$. En un entorno suficientemente pequeño de 0, basta excluir $x = 0$. Allí,

$$\frac{\ln(1+3x)}{\sin(2x)} = \frac{\ln(1+3x)}{3x}\,\frac{2x}{\sin(2x)}\,\frac{3}{2}.$$

Los cambios $t = 3x$ y $u = 2x$ permiten reconocer dos factores con límite 1. El límite solicitado es $3/2$.

Límites en los extremos y crecimiento comparado

Proposición 1: comportamiento según la base

Para $a > 1$,

$$\lim_{x\to+\infty} a^x = +\infty, \qquad \lim_{x\to-\infty} a^x = 0,$$

$$\lim_{x\to+\infty} \log_a x = +\infty, \qquad \lim_{x\to 0^+} \log_a x = -\infty.$$

Si $0 < a < 1$,

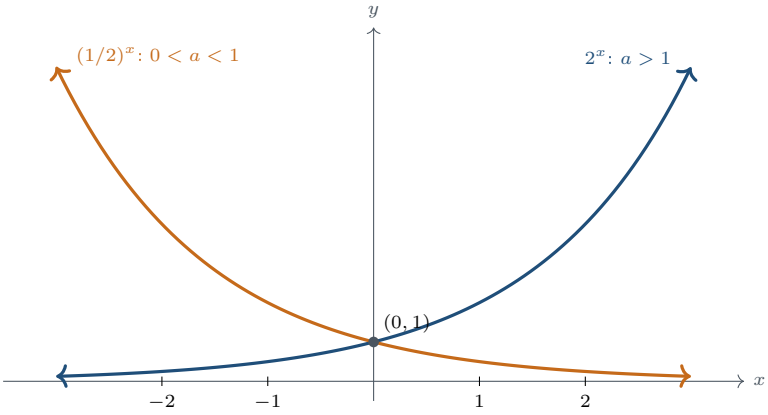
$$\lim_{x\to+\infty} a^x = 0, \qquad \lim_{x\to-\infty} a^x = +\infty,$$

$$\lim_{x\to+\infty} \log_a x = -\infty, \qquad \lim_{x\to 0^+} \log_a x = +\infty.$$

Gráficas de los dos casos

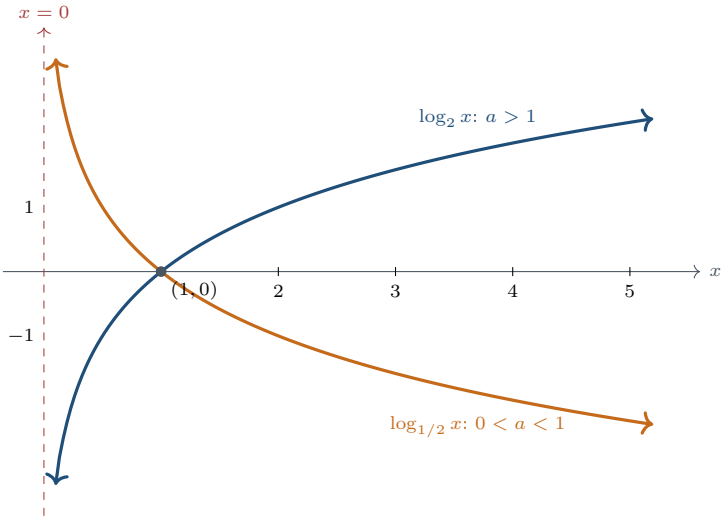
Las bases 2 y 1/2 ilustran, respectivamente, los casos $a > 1$ y $0 < a < 1$. En azul se representa la base 2 y en naranja la base 1/2.

Exponenciales: a^x



Ambas curvas pasan por $(0, 1)$ y permanecen por encima del eje horizontal. La azul se aproxima a $y = 0$ hacia la izquierda y crece sin cota hacia la derecha; la naranja hace lo contrario. La recta $y = 0$ es una asíntota horizontal y no se alcanza.

Logaritmos: $\log_a x$



Las dos curvas están definidas solamente para $x > 0$ y pasan por $(1, 0)$. Al acercarse a 0 por la derecha, la azul baja sin cota y la naranja sube sin cota. Cuando $x \to +\infty$, la azul sube sin cota y la naranja baja sin cota. La recta $x = 0$ es una asíntota vertical en ambos casos.

Que dos funciones tiendan a $+\infty$ no indica cuál crece más rápido. Tampoco convierte ∞/∞ en un número.

Proposición 2: comparación de crecimientos

Para cualesquiera constantes $p > 0$ y $k > 0$,

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x^p} = 0, \qquad \lim_{x\to+\infty} \frac{x^p}{e^{kx}} = 0.$$

En ese sentido, el logaritmo crece más lentamente que cualquier potencia positiva, y una exponencial de exponente kx crece más rápidamente que cualquier potencia positiva. Estos resultados se admiten sin demostración en esta sesión.

Ejemplo 7: usar la comparación en cocientes

Calcule

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x}}, \quad \lim_{x\to+\infty} \frac{x^3}{2^x}, \quad \lim_{x\to-\infty} x^2 e^x.$$

Solución 7. El primer límite es 0 por comparación con la potencia $p = 1/2$. En el segundo, $2^x = e^{x \ln 2}$ con $\ln 2 > 0$; la comparación con $p = 3$ da también 0. Para

el tercero, $t = -x \to +\infty$ y $x^2 e^x = t^2/e^t \to 0$. Los tres límites son 0, pero el último exige cambiar el extremo de aproximación.

Práctica autónoma y comprobación final

Ejercicios propuestos 1: límites y continuidad

1. Calcule $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sin(3x)}{\sin(5x)}$ y $\lim_{x\to 0} \dfrac{\tan(2x)}{x}$.
2. Calcule $\lim_{x\to \pi} \dfrac{\sin(x-\pi)}{x-\pi}$ e indique la nueva variable.
3. Calcule $\lim_{x\to 0} \dfrac{1-\cos(3x)}{x^2}$.
4. Determine c para que $F(x) = (e^{2x}-1)/x$ para $x \neq 0$, con $F(0) = c$, sea continua en 0.
5. Calcule $\lim_{x\to 0} \dfrac{\ln(1-2x)}{x}$ e indique la restricción del logaritmo.
6. Determine el dominio y los intervalos de continuidad de $\ln(\cos x)$.
7. Calcule $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x^{1/3}}$ y $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{x^4}{e^{2x}}$.
8. Calcule $\lim_{x\to 0^+} \ln x$ y $\lim_{x\to+\infty} (1/2)^x$. Indique las asíntotas que justifican.

Soluciones de la práctica.

1. $3/5$ y 2, ajustando cada cociente a su argumento.
2. Con $t = x - \pi \to 0$, el límite es 1.
3. Es $9/2$, pues se escribe $9(1-\cos(3x))/(3x)^2$.
4. $c = 2$, ya que $(e^{2x}-1)/x = 2(e^{2x}-1)/(2x) \to 2$.
5. Se exige $1-2x > 0$, es decir, $x < 1/2$. Con $t = -2x$, el cociente es $-2\ln(1+t)/t$, por lo que el límite es -2.
6. El dominio es la unión, para $k \in \mathbb{Z}$, de los intervalos $(-\pi/2 + 2k\pi, \pi/2 + 2k\pi)$. En cada uno, el coseno es positivo y la composición con el logaritmo es continua.

7. Ambos límites son 0 por comparación de crecimientos.

8. Los límites son $-\infty$ y 0, respectivamente. Para $\ln x$, $x = 0$ es una asíntota vertical; para $(1/2)^x$, $y = 0$ es una asíntota horizontal hacia $+\infty$.

> **Antes de dar por terminado un límite**
>
> Compruebe: radianes en trigonometría; denominador ajustado al argumento; argumento positivo en el logaritmo; base válida; lado de aproximación en cambios de variable. La sustitución directa requiere continuidad en el punto, y las formas $0/0$ o ∞/∞ requieren un análisis adicional.

Para ampliar: *Cálculo en una variable: notas de clase 2018-B*, Resumen No. 3 (límites trigonométricos) y Resumen No. 11 (logaritmo y exponencial; se seleccionan las propiedades, sin integración ni derivación); J. Stewart, *Cálculo de una variable: trascendentes tempranas*, apartados sobre funciones trascendentes y sus límites; G. Strang–E. Herman, *Cálculo, volumen 1*, OpenStax, §§1.3 y 1.5 para los prerrequisitos.